



SERIE D'EXERCICES SUR P1: GENERALITES SUR LE MOUVEMENT

EXERCICE 1:

Un automobiliste quitte Dakar à 7h30min et se dirige vers Saint-Louis distant environ de 280km. Il arrive à Thiès où il fait une escale de 1h30min. De Thiès à Saint-Louis l'automobile roule à une vitesse constante de 80km/h ; il arrive ainsi à destination à 12h18min. La distance Dakar-Thiès est de 80km.

- 1/ Evaluer la durée du trajet Thiès-Saint-Louis.
- 2/ Calculer la vitesse moyenne du véhicule entre Dakar-Thiès en m/s et en km/h.
- 3/ Que vaut cette vitesse moyenne entre Dakar-Saint-Louis.

EXERCICE 2:

Un mobile autoporteur est lancé sur une table.

A/ La table est disposée horizontalement:

Le mobile laisse à intervalle de temps régulier une marque sur le papier conducteur placé sur la table. Nous avons reproduit un tel enregistrement qui a eu lieu toutes les 20ms.

$M_0, M_1, \dots, M_8$ sont les positions occupées par le mobile M aux temps $t_0, t_1, \dots, t_8$

M_0	M_1	M_2	M_3	M_4	M_5	M_6	M_7	M_8
.	.	.	.	.	.	.	.	.
t_0	t_1	t_2	t_3	t_4	t_5	t_6	t_7	t_8

- 1/ Quelle est la nature de la trajectoire ? Justifier.
- 2/ Quelle est la nature du mouvement ? Justifier.
- 3/ Calculer la valeur de la vitesse moyenne du point M entre : t_0 et t_8 et entre t_2 et t_4
- 4/ Calculer et représentez le vecteur vitesse $\vec{V}_3$ du mobile au point M_3

B/ La table est maintenant inclinée:

En utilisant des cales, on enregistre toutes les 20ms les positions occupées par le mobile.

M_0	M_1	M_2	M_3	M_4	M_5	M_6	M_7
.	.	.	.	.	.	.	.
t_0	t_1	t_2	t_3	t_4	t_5	t_6	t_7

- 1/ Quelle est la nature de la trajectoire ?
- 2/ Calculer la valeur de la vitesse moyenne entre : t_0 et t_1 ; t_3 et t_4 ; t_5 et t_6 . Conclure.
- 3/ Calculer et représenter le vecteur vitesse instantanée du mobile aux instants: t_3 ; t_4 et t_5 .

EXERCICE 3:

On lâche un mobile sur un banc à coussin d'air incliné par rapport à l'horizontal. Avec un système enregistreur, on visualise les positions successives d'un point A du mobile. Les enregistrements sont séparés d'une durée $\tau=40$ ms. Les différentes positions de A sont repérées par l'abscisse x sur un axe parallèle à la trajectoire, l'origine O étant fixée à la position de départ de A. on obtient le tableau suivant :

t	0	τ	2τ	3τ	4τ	5τ	6τ	7τ	8τ	9τ	10τ
x (cm)	0	4,2	8,7	13,4	18,6	24,0	29,8	35,8	42,2	49,0	56,0

- 1/ Calculer la valeur de la vitesse de A entre $t=\tau$ et $t=5\tau$
- 2/ Dresser le tableau des valeurs des vitesses instantanées de A en m.s^{-1} aux dates indiquées.

t	τ	2τ	3τ	4τ	5τ	6τ	7τ	8τ	9τ
V (m.s^{-1})									

- 3/ Construire la courbe $V=f(t)$. Echelle : 1 cm pour $0,2 \text{ m.s}^{-1}$ et 1 cm pour τ .
- 4/ Trouver la relation mathématique entre V et t.
- 5/ Quelle est la nature du mouvement du mobile ? Justifier.

EXERCICE 4:

Un automobiliste est immobilisé dans une file de voitures à 300 m d'un feu rouge. Le feu passe au vert ; il n'y restera qu'une minute. La file démarre à la vitesse moyenne égale à 15 km/h.

- 1/ L'automobiliste a-t-il une chance de passer ?
- 2/ Déterminer sa position par rapport au feu lorsque celui-ci passera au rouge.



Pour vos commandes
ou cours en ligne
ou à domicile :

78 375 14 87

www.lneducation.sn

EXERCICE 5:

Le mouvement d'un mobile M sur un axe $x'Ox$ comporte deux phases. Les distances d parcourues, à intervalles de temps réguliers $\tau = 20$ ms, par le mobile depuis son départ en O (origine des espaces) sont consignées dans le tableau:

t	0	τ	2τ	3τ	4τ	5τ	6τ	7τ	8τ
d (cm)	0	5	8	10	11	12	13	14	15

1/ Représenter les différentes positions du mobile M en fonction du temps sur l'axe $x'Ox$.

2/ Indiquer la date de la fin de la première phase du mouvement du mobile M.

3/ Calculer la vitesse moyenne du mobile entre $t = 0$ et $t = 3\tau$.

4/ Calculer les vitesses instantanées de M aux dates $t = \tau$ et $t = 2\tau$. Représenter les vecteurs vitesses $\vec{V}_1$ et $\vec{V}_2$ à ces dates (échelle: $1\text{ cm} \rightarrow 1\text{ m/s}$). Quelle est la nature du mouvement de la première phase ?

5/ En choisissant comme origine des espaces le point O et comme origine des dates le début de la deuxième phase:

a/ Donner la nature du mouvement de la deuxième phase. Justifier.

b/ Ecrire l'équation horaire du mouvement de la deuxième phase.

c/ En déduire la position du mobile aux dates 200ms et 300ms.

EXERCICE 6:

Deux personnes P_1 et P_2 se déplacent en sens contraires sur un axe $x'Ox$. Leurs vitesses constantes respectives sont V_1 et V_2 . Elles quittent leurs points de départ à $t = 0$ au même moment.

A la date $t = 0$ s, début de leur mouvement, Fatou étant à l'origine de l'axe $x'Ox$ et Marie étant à 900m de Fatou avec une abscisse positive.

1/ Etablir les équations horaires des mouvements des deux personnes sachant que:

► Pour P_1 : à $t = 0$; $x_{01} = 0$ et à $t = 2$ s ; $x = 6$ m

► Pour P_2 : à $t = 0$; $x_{02} = 900$ m et à $t = 100$ s ; $x = 300$ m

NB: P_1 se déplace dans le sens positif sur l'axe $x'Ox$

2/ A quelle date se croisent-elles? Déterminer leur position à cet instant.

3/ A quelle date la distance les séparant après leur rencontre vaut-elle 600m?

EXERCICE 7:

Deux coureurs A et B font une course de vitesse sur une piste rectiligne. Chacun se déplace avec une vitesse constante. Ils occupent des positions successives à différentes dates sur la piste. Soient x_1 et x_2 les positions successives respectives des coureurs A et B.

Les résultats de l'enregistrement des positions successives entre $t = 0$ s à $t = 10$ s sont donnés dans le tableau suivant:

t(s)	0	2	4	6	8	10
x_1 (m)	0	8	16	24	32	40
x_2 (m)	15	21	27	33	39	45

1/ Tracer sur un même axe ($x'Ox$) les positions successives des deux coureurs à l'échelle $1\text{ cm} \rightarrow 5\text{ m}$.

2/ Déterminer les positions initiales x_{01} et x_{02} des deux coureurs.

3/ Etablir les équations horaires $x_1(t)$ et $x_2(t)$ des mouvements des coureurs A et B en fonction de leurs vitesses respectives V_1 et V_2 . En déduire ensuite les valeurs de V_1 et V_2 .

4/ Le coureur A rattrapera-t-il le coureur B si la ligne d'arrivée est à 50m de la position initiale de A.

5/ Si non, quelle devrait être la valeur minimale de la vitesse du coureur A pour qu'il puisse rattraper le coureur B sur la ligne d'arrivée?

EXERCICE 8:

La figure ci-dessous est la reproduction à $\frac{1}{10}$ du mouvement du centre d'un mobile autoporteur attaché en O fixe sur une table horizontale. L'intervalle de temps séparant deux marques consécutives vaut $\tau = 80$ ms.

Distance entre chaque point est 2,2 cm ; tous les angles sont identiques; rayon du cercle $R = 3,5$ cm.

1/ Que peut-on dire du mouvement considéré ? Pourquoi ?

2/ Calculer la vitesse linéaire V_2 à l'instant t_2 au point M_2 .

3/ En déduire la vitesse angulaire ω du mobile. Préciser les unités.

4/ Représenter le vecteur vitesse du mobile aux instants t_2 et t_5 en utilisant l'échelle: $1\text{ cm} \rightarrow 1\text{ m/s}$

5/ Le vecteur vitesse est-il constant au cours du temps ?

6/ Calculer la vitesse angulaire en tours/min.

